Coherent (NYSE: COHR) 美股深度研究報告

AI 光互連垂直整合霸主全解析：技術護城河、財務品質與 2027E 估值推估

基準價：$232.90 ｜ 投資評等：HOLD (偏多) ｜ 共識目標價：$410.43 (+76.2%)

執行摘要：Datacom 營收占比翻倍至 79%，強勁 AI 需求與自由現金流壓力並存

投資主軸 (Why Invest)

- 光模組市場受惠 AI 算力建置爆發
- 6 吋 InP 雷射晶圓產能具備顯著成本優勢
- 獲 NVIDIA $20 億美元戰略入股與多年長約

核心成長引擎 (What Drives Growth)

- 800G / 1.6T 光模組持續高速放量
- OCS 光路交換器 (TAM >$4B) 開啟新藍海
- CPO 共封裝光學首批訂單自 FQ2 FY27 認列

評價與關鍵風險 (Valuation & Risks)

- Forward P/E (24.72x) 較同業折價 24.1%
- FY26 自由現金流轉負 (-$1.02B) 壓擠營運
- $11.8B 採購承諾與前兩大客戶占 32% 集中風險

【重點結論】 Coherent 處於 AI 光通訊升級浪潮核心，但投資人需密切追蹤自由現金流改善與存貨去化時點。

經營層執行力：連續 7 季財報全數達標，營收與 EPS 初訂指引可信度極高

季度	營收初訂指引 ($M)	實際營收 ($M)	Non-GAAP EPS 指引	實際 EPS ($)
FQ2 FY25	$1,250 - $1,350	$1,310 (中標)	$0.55 - $0.75	$0.68 (超標)
FQ3 FY25	$1,300 - $1,400	$1,370 (達標)	$0.60 - $0.80	$0.75 (超標)
FQ4 FY25	$1,400 - $1,500	$1,480 (上標)	$0.70 - $0.90	$0.88 (超標)
FQ1 FY26	$1,450 - $1,550	$1,530 (上標)	$0.80 - $1.00	$0.96 (高點)
FQ2 FY26	$1,550 - $1,650	$1,620 (中標)	$0.90 - $1.10	$1.05 (高標)
FQ3 FY26	$1,650 - $1,750	$1,780 (超指引)	$1.00 - $1.20	$1.22 (超標)
FQ4 FY26	$1,800 - $1,900	$2,050 (大超標)	$1.20 - $1.40	$1.52 (爆發)

【重點結論】 經營層預測可信度極高，給予 FQ1 FY27E 營收 $2.25B-$2.45B (+45.4% YoY) 與 EPS $1.70-$1.90 具堅實基礎。

公司概況：CEO Jim Anderson 主導聚焦 AI 戰略，高門檻 PSU 綁定高管利益

全球營運規模 (Global Footprint)

全球員工約 51,478 人，總部位於美國加州 Saxonburg。垂直整合材料、晶圓廠（德州/瑞典/蘇黎世 6 吋 InP）與光模組組裝。

管理層變革 (Strategic Realignment)

CEO Jim Anderson 上任後推動資產精簡，出售航太與國防 (A&D) 非核心業務及慕尼黑工具事業，將資本完全集中於 AI 光通訊。

高管 PSU 激勵 (High-Threshold Equity)

董事會授予 CEO 與高管高門檻 PSU (Performance Stock Units)，股價行權門檻設於 $454.00+，顯現團隊對中長期翻倍強烈信心。

【重點結論】 精簡非核心事業提高資本回報率，行權價 $454+ 的激勵機制將管理層利益與股東長期價值高度一致化。

為何研究 Coherent：垂直整合優勢與 AI 需求爆發，創造拉回 45% 後的重估機會

1. 材料至系統垂直整合 (IDM Model)

擁有自研 InP 雷射晶片、砷化鎵 (GaAs)、GaAs/InP 晶圓廠至 800G/1.6T 光模組的一站式能力，競爭對手難以複製。

2. 營收與獲利雙加速 (Growth Acceleration)

Datacom 業務占比升至 79.0%，帶動 FQ4 FY26 營收年增 +33.7% 至 $2.05B，單季 Non-GAAP EPS 達 $1.52 創歷史新高。

3. NVIDIA $20 億美元戰略入股 (Strategic Alliance)

NVIDIA 以每股 $256.80 認購 7.79M 股，鎖定未來數年 CPO 與高功率 CW 雷射優先產能，背書其技術領導地位。

4. 股價拉回 45% 評價重估 (Valuation Opportunity)

股價自高點 $340+ 回檔至 $232.90，Forward P/E 降至 24.72x，極度超賣與基本面高成長形成顯著背離。

【重點結論】 短期股價受自由現金流與庫存疑慮壓制，但四重驅動因子奠定 Coherent 中長期重估 (Re-rating) 潛力。

TAM 市場規模：Datacom 爆發式成長，OCS 與 CPO 開啟數百億美元新藍海

Datacom 光模組 TAM

$26.0B (2028E)

TrendForce 預估 Datacom 光模組市場 CAGR 達 +57%，800G 與 1.6T 為主流需求。

OCS 光路交換器 TAM

>$4.0B (2027E)

AI 資料中心內部光網路拓撲變革，OCS 取代傳統電交換器，毛利率高達 50%+。

CPO 共封裝光學 TAM

>$15.0B (2030E)

進入 Blackwell/Rubin 世代，CPO 取代插拔式模組，Coherent 外部雷射 (ELS) 為核心。

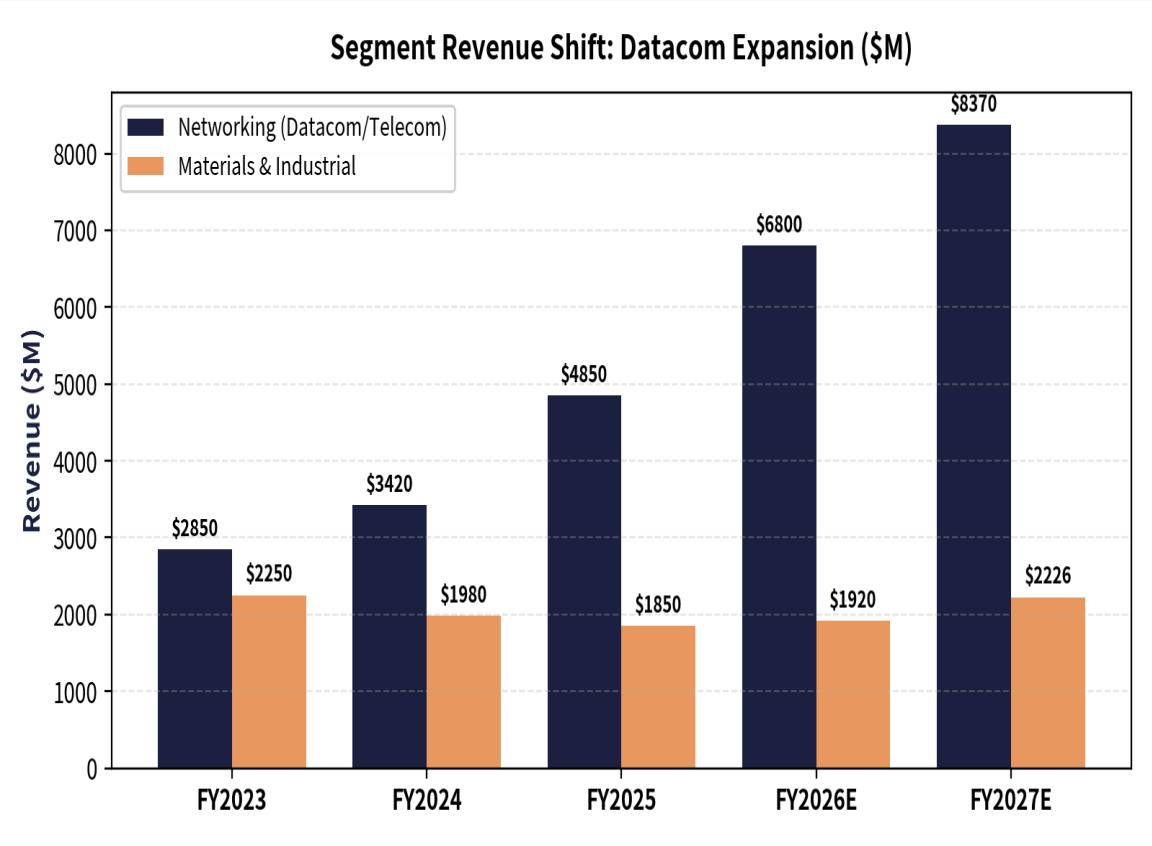
【重點結論】 AI 算力加速帶動光通訊 TAM 擴增，掌握雷射晶片與先進封裝產能者將引領市場利潤分配。

主力產品線：6 吋 InP 晶圓倍增成本減半，1.6T 與 CPO 接棒長遠成長

產品線 / 技術	核心產品與技術規格	競爭優勢與技術壁壘	量產進度與營收貢獻
800G / 1.6T 光模組	800G DSP/LPO 模組、1.6T OSFP/QSFP-DD	自研 高頻 EML/InP 雷射，垂直整合封裝	800G 量產充沛，1.6T 於 FQ1 FY27 放量
InP 雷射晶片產線	磷化銦 (InP) 6 吋晶圓擴產 (德州/瑞典)	6吋晶圓晶片產出為3吋 4倍，成本降半	CY2026 底產能倍增，良率突破 85%
OCS 光路交換器	光全反射 MEMS 矩陣光路交換器	零電平干擾、超低時延、毛利率 >50%	已獲兩大 CSP 客戶認證，產能滿載
CPO / NPO 光學引擎	外部 CW 雷射光源 (ELS) & 保偏光纖	與 NVIDIA 聯合開發，支援次世代 GPU	首批訂單預計 FQ2 FY27 開始認列

【重點結論】 6 吋 InP 產線轉移奠定顯著成本優勢，1.6T 與 CPO 外部雷射將接棒成為 2027E 核心獲利引擎。

營收結構：業務重組效益展現，Networking 占比 79% 驅動整體成長



分部營收演變與質變剖析

- Networking (Datacom) 躍升主軸：占比自 FY23 的 55.9% 飆升至 FQ4 FY26 的 79.0%，成為純度極高的 AI 光標的。
- Materials & Industrial 止跌回穩：工業雷射與碳化矽 (SiC) 業務經過數季庫存去化，營收底部位於 $480M/季，不再拖累整體利潤。
- 產品組合優化毛利率：高毛利 800G 光模組與 InP 雷射占比提升，推動 Overall Non-GAAP 毛利率回升至 40.2%。

【重點結論】 營收結構成功向高成長、高毛利的 Datacom 傾斜，大幅提升 Coherent 整體盈利彈性與評價估值。

商業模式與 NVIDIA 結盟：長期合約保障產能能見度，NVIDIA $2B 入股鎖定十年供貨

商業模式與 LTA 長期合約

採用 B2B 直接供貨與長期供應協議 (LTA)，條款包含「照付不議 (Take-or-Pay)」，保障資本支出與產能利用率。

客戶集中度與風險 (Client Concentration)

前兩大客戶占總營收 32.0%（第一大 CSP 占 18.5%、第二大占 13.5%），受惠 AI 浪潮的同時也存在客戶拉貨調整風險。

NVIDIA $20 億美元私募認購細節

NVIDIA 以每股 $256.80 認購 7.79M 股，鎖定多年 CPO 與高功率 CW 雷射供應，6 個月禁售期已於 2026 年 9 月安全屆滿。

【重點結論】 與 NVIDIA 的長約結盟奠定未來 3-5 年產能去化基礎，惟需持續監控超大型客戶拉貨節奏。

護城河分析：垂直整合與 6 吋 InP 產線構築競爭對手極難複製的持久優勢

核心能力 / 資源	價值 (Value)	稀缺 (Rarity)	難模仿 (Inimitable)	競爭優勢結論
6 吋 InP 雷射晶圓產線	是 (降低成本 50%)	是 (全球極少數)	是 (需 3+ 年調校良率)	持續性競爭優勢 (Sustainable)
材料至系統垂直整合	是 (控管交期與品質)	是 (唯一 IDM 大廠)	是 (資本與技術壁壘極高)	持續性競爭優勢 (Sustainable)
NVIDIA 長約與 CPO 認證	是 (鎖定次世代訂單)	是 (獨家戰略合作)	中 (需持續維持技術領先)	暫時性至持續優勢 (Temporary+)
美國本地晶圓製造足跡	是 (符合地緣政治要求)	是 (美晶片法案受惠者)	中 (需建廠資本與許可)	競爭對等至優勢 (Competitive)

【重點結論】 「垂直整合 + 6 吋 InP 產線」構成極深護城河，同業短時間內無法透過純代工模式超越。

同業量化比較：COHR 營收規模第一，估值折價 24% 反映自由現金流品質

公司名稱 (代號)	營收年增率 (YoY)	Non-GAAP 毛利率	營業利益率	自由現金流 (FCF)	Forward P/E
Coherent (COHR)	+33.7%	40.2%	21.8%	-$1.02B (資本支出期)	24.72x (折價)
Lumentum (LITE)	+109.3%	50.4%	36.6%	+$751M (強勁)	37.82x
Marvell (MRVL)	+36.6%	58.9%	36.6%	正向流動	40.32x
Fabrinet (FN)	+44.6%	12.0%	10.2%	強勁流動	19.97x
Applied Opto (AAOI)	+18.2%	28.5%	8.2%	負向流動	35.10x
同業平均 (Peer Avg)	+48.5%	38.0%	22.7%	正向為主	32.58x

【重點結論】 COHR 規模優勢顯著，目前估值折價主因來自 FCF 為負；若現金流轉正，估值回升空間龐大。

同業質化對比：產品線廣度領先，中國廠商價格競爭與雷射代工為主要威脅

主要對手質化競爭對比

- vs. Lumentum (LITE)：LITE EML 市占高且毛利率 50%，但 COHR 具備全套 CPO 外部雷射與材料優勢。
- vs. 中際旭創 / 新易盛：中國模組廠具備極強組裝成本優勢，但 COHR 在美國政府與 CSP 地緣政治採購居獨占地位。
- vs. Fabrinet (FN)：FN 為代工龍頭零庫存風險，COHR 為 IDM 自負資本支出但享有更高等級技術溢價。

波特五力分析 (Porter's 5 Forces)

- 供應商議價力 (低)：垂直整合掌控 InP 晶圓與元件，不被上游卡脖子。
- 買方議價力 (中高)：前兩大 CSP 客戶占比 32%，具較高議價權。
- 潛在進入者壁壘 (極高)：6 吋 InP 廠與 CPO 需要數億美元資本與數年調校。
- 替代品威脅 (低)：短期內矽光子 (SiPh) 仍需 InP 雷射光源，無可替代。

【重點結論】 COHR 地緣政治優勢與全套 CPO 方案為最大防禦盾牌，能有效抵抗中國模組廠的價格競爭。

現金流品質：資本支出 $1.1B 導致 FCF 轉負，盈利尚未及時轉化為營業現金流

1. OCF 重挫至 $79.5M

FY26 營業現金流自上年 $710M 大幅縮減至 $79.5M，主因大量營運資金被存貨與在製品 (WIP) 積壓。

2. OCF / 淨利比僅 7.3%

營業現金流與 Non-GAAP 淨利比值降至 7.3% 歷史低位，反映帳面獲利品質受營運資金大幅牽制。

3. Capex $1.10B 導致 FCF 轉負

資本支出高達 $1.10B (建置 6 吋 InP 與 1.6T 產線)，致使自由現金流 (FCF) 轉負至 -$1.02B。

4. 槓桿與流動性補充

透過 NVIDIA $2.0B 私募與 $1.25B 新 Term A 貸款，總現金維持 $1.99B，淨槓桿率降至健康之 0.7x。

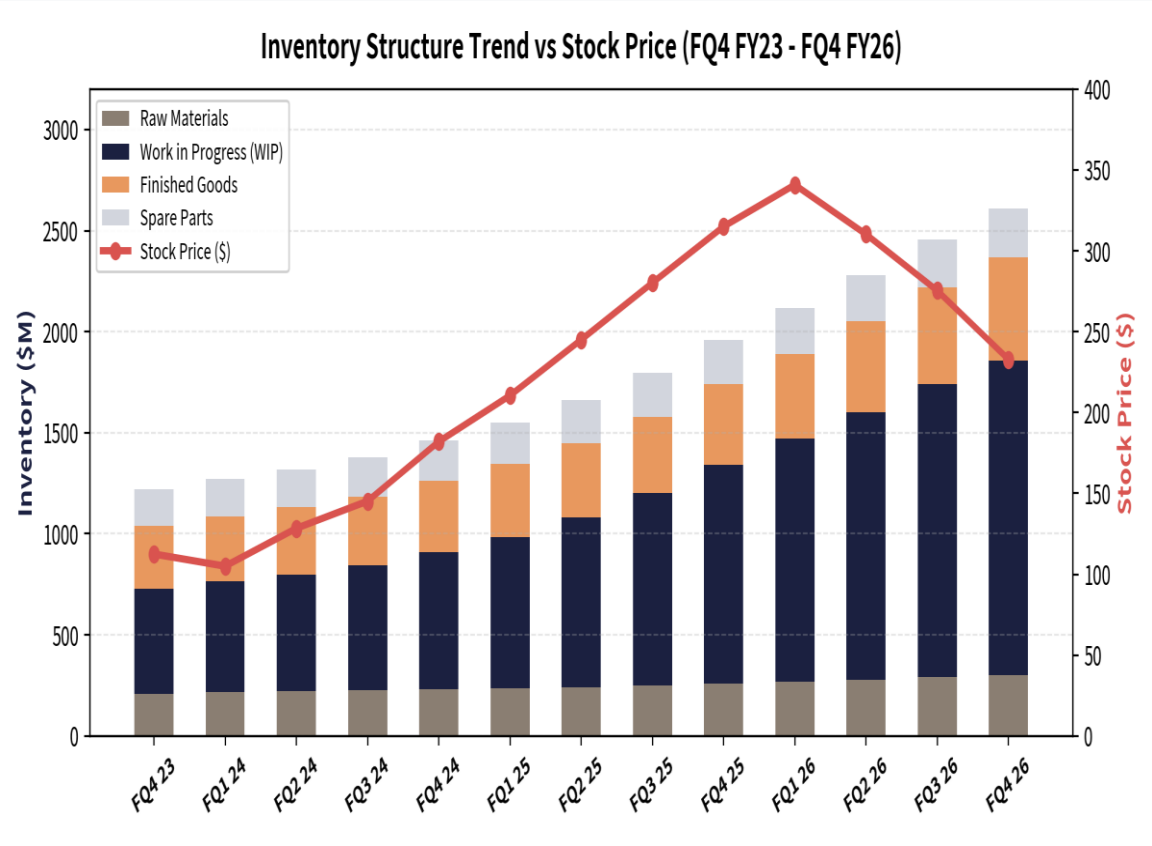
【重點結論】 公司目前處於擴產建廠的投資高峰期，預計 FQ2 FY27 起產能放量後，自由現金流將大幅改善。

存貨明細：在製品 WIP 占比高達 60%，主要為 1.6T 與 CPO 量產提前備料

季度	原材料 ($M)	在製品 WIP ($M)	成品 ($M)	備品 ($M)	總存貨 ($M)	存貨天數 (Days)
FQ4 FY23	$210M	$520M	$310M	$180M	$1,220M	142 天
FQ4 FY24	$230M	$680M	$350M	$200M	$1,460M	155 天
FQ2 FY25	$240M	$840M	$370M	$210M	$1,660M	168 天
FQ4 FY25	$260M	$1,080M	$400M	$220M	$1,960M	175 天
FQ2 FY26	$280M	$1,320M	$450M	$230M	$2,280M	180 天
FQ3 FY26	$290M	$1,450M	$480M	$235M	$2,455M	184 天
FQ4 FY26	$300M	$1,557M (60%)	$510M	$240M	$2,607M	187 天

【重點結論】 在製品 WIP 大增高達 $15.57 億，反映公司提前為 1.6T 與 CPO 進行大規模晶圓與組裝備料。

存貨與股價對照：採購承諾暴增 10.8 倍至 $11.8B，反映極高訂單能見度與潛在合約風險



採購承諾與存貨去化深度觀點

- $11.8B 採購承諾暴增：採購承諾由 FY24 的 $1.09B 飆升 10.8 倍至 $11.8B，顯現公司為了鎖定光雷射原物料與長約產能所做的激進準備。
- 存貨天數拉長至 187 天：雖然存貨金額創歷史新高，但受惠 Take-or-Pay 合約保障，合約履約風險可控。
- 股價回檔反映市場疑慮：市場擔心若 CSP 客戶延後提貨，將造成存貨減損；若 FQ1 FY27 出貨順暢，將成為股價強勁催化劑。

【重點結論】 龐大採購承諾為雙面刃：展現對 AI 需求的高度信心，但也放大客戶訂單延後時的合約履約風險。

財務模型：單季營收衝刺 $3.0B，預估 FY27E Non-GAAP EPS 達 $9.74

財務項目 ($M)	FY2024 (實際)	FY2025 (實際)	FY2026 (實際)	FY2027E (預估)	FY2028E (預估)
總營收 (Total Revenue)	$4,710M	$5,400M	$7,115M	$10,596M (+48.9%)	$13,500M (+27.4%)
Non-GAAP 毛利率 (%)	35.2%	37.5%	40.2%	41.1%	42.5%
營業費用 (OpEx)	$1,120M	$1,250M	$1,450M	$1,850M	$2,150M
Non-GAAP 營業利益	$538M	$775M	$1,410M	$2,505M (+77.7%)	$3,588M (+43.2%)
Non-GAAP 稀釋 EPS	$1.82	$3.05	$5.60	$9.74 (+73.9%)	$13.94 (+43.1%)

【重點結論】 若 FQ4 FY27 達成單季 $3.0B 營收目標，FY27E Non-GAAP EPS 達 $9.74，高於市場共識 ($9.42)。

GAAP 調整與敏感度：毛利率每變動 ±1% 影響 EPS 約 $0.42，良率為利潤關鍵

GAAP 至 Non-GAAP 核心調節項目

- 無形資產攤銷 (Amortization)：每年約調回 ~$277M (來自 2022 年 Finisar/II-VI 合併收購產生)。
- 股權激勵費用 (SBC)：每年約調回 ~$234M，占營收比重約 2.5% - 3.2%。
- 重組與一次性費用：FY26 包含精簡 A&D 與慕尼黑廠一次性關廠損失 ~$85M。

FY27E EPS 敏感度分析矩陣 (Sensitivity)

- 營收成長率敏感度：營收每變動 ±5%，影響 FY27E EPS 約 ±$0.86 ($8.88 - $10.60)。
- 毛利率敏感度：毛利率每變動 ±1.0%，影響 FY27E EPS 約 ±$0.42 ($9.32 - $10.16)。
- 6 吋 InP 良率提升：毛利率提升關鍵在於 6 吋 InP 良率突破 85%，有效降成本。

【重點結論】 GAAP 獲利品質持續修復；模型對毛利率高度敏感，6 吋 InP 良率提升為利潤率達標關鍵。

技術面與籌碼動能：現價逼近超賣區，與強勁基本面形成顯著背離

均線與趨勢形態 (Moving Averages)

現價 $232.90 位於 MA20 ($299.4) 與 MA50 ($288.6) 之下，呈現短線空頭排列，回檔幅度達 -45.0%。

技術指標與動能 (RSI & Volatility)

14 日 RSI 降至 33.4 (逼近 30 超賣區)，隱含波動率 (IV) 升至 83.2%，反映市場對 FCF 與財報高度敏感。

支撐與壓力關卡 (Support & Resistance)

主要支撐區位於 $215.00 - $222.00 (先前突破平台區)；上方強壓力區位於 $285.00 - $300.00 (均線反壓)。

【重點結論】 技術面呈現超賣狀態，若 2026-11-04 財報釋出強勁指引，具備極強的空頭擠壓 (Short Squeeze) 彈升動能。

風險矩陣與停損觸發：五大風險全監測，設定 Kill Switch 停損機制

風險項目 (Risk Factor)	影響程度 (Impact)	概率 (Probability)	Kill Switch 停損觸發條件
1. 自由現金流壓擠 (FCF Squeeze)	高 (High)	中高 (Med-High)	若 FY27 連續兩季 FCF 為負且庫存天數 >200 天
2. 存貨減損風險 (Inventory Impairment)	高 (High)	中 (Medium)	若在製品 WIP 大幅計提呆滯準備 >$150M
3. 前兩大客戶延後提貨	極高 (Very High)	中低 (Med-Low)	若主要 CSP 客戶砍單致單季營收低於指引下限 10%
4. 同業 6 吋 InP 產線加速量產	中 (Medium)	中 (Medium)	若 Lumentum 或中國廠商提前於 2027 前打入 1.6T
5. 美國 BIS 出口管制審查	中高 (Med-High)	低 (Low)	若涉及中國客戶合規問題遭禁止出口相關元件

【重點結論】 嚴格執行風控，若觸發核心 Kill Switch 條件（如 FCF 持續惡化或客戶大砍單），應立即執行減碼。

投資評等與催化劑：維持 HOLD (偏多)，以 2026-11-04 財報為核心轉折點

投資評等與目標價 (Rating & Target Price)

- 投資評等：維持 HOLD (偏多) 觀點；建議逢低於 $215-$225 分批佈局。
- 共識目標價：$410.43 (隱含 +76.2% 上漲空間)，對應 FY27E P/E 42.1x。
- 策略評估：若 FQ1 FY27 營運現金流顯著轉正，將立即升級評等至 BUY。

核心催化劑觀察日曆 (Upcoming Catalysts)

- 2026-11-04：FQ1 FY2027 財報發布（重點觀察 FCF 是否轉正與 1.6T 出貨）。
- 2026-12-15：OFC 光通訊大會展示 CPO 外部雷射 (ELS) 與 1.6T 模組。
- 2027 年初：NVIDIA Blackwell Ultra / Rubin CPO 訂單放量貢獻營收。

【重點結論】 將 2026-11-04 財報視為核心轉折點，建議投資人密切關注 FCF 與存貨去化數據作為加碼訊號。